L10 · Consegna del laboratorio d'esame

Questa breve dispensa descrive come si svolgerà la **prima metà dell'elaborato d'esame**, del valore di 15 punti sui 100 totali. La consegna avverrà in due momenti, e l'ordine costituisce la regola più importante, insieme al vincolo che non potranno essere usati modelli AI. Il codice prodotto da un modello (ChatGPT, Copilot, Claude o Gemini) verrà fornito dal docente.

Il giorno dell'esame, vi sarà consegnato una traccia **quasi identica** alla presente che, oltre ovviamente all'enunciato del problema, potrà contenere precisazioni attinenti all'enunciato stesso, ad esempio in relazione al particolare generatore (si veda il punto 3) oppure rispetto alla possibilità di utilizzare specifiche funzioni primitive di OCaml nella test suite.

Il problema

—— Enunciato del problema ——

Solo l"enunciato. Nessun esempio, nessuna precisazione: quello che manca lo dovrete decidere voi, ed è esattamente ciò che verrà primariamente valutato.

Fase 1 — prima di interrogare il modello (35 minuti)

Su carta, con nome cognome e matricola, indicare:

1. **Che cosa l'enunciato del problema non dice.** Scrivete la vostra decisione ma enunciate almeno un altra possibilità che vi sembra lecitamente possa valere.
2. **Almeno quattro proprietà** da eseguire successivamente in QCheck. Per questo punto va indicata solo la proprietà, ma va anche specificato (per ciascun predicato) **quale implementazione sbagliata esclude**. Si tenga presente che una proprietà che nessuna implementazione plausibile viola non è una specifica bensì un semplice commento.
3. **Il generatore.** A seconda del problema, si dovrà specificare se il generatore copre tutte le ragionevoli possibilità.

Dopo la consegna degli elaborati parziali si aprirà la fase 2.

Fase 2 — il codice generato (30 minuti)

4. Vi verrà consegnata la risposta del modello, da utilizzare senza modifiche.
5. Sottoponete il codice alla vostra suite. Riportate il referto, con gli eventuali controesempi ridotti.

Fase 3 — la diagnosi (30 minuti)

Sezioni 5 e 6, e sono quelle che valgono di più.

6. Per **ogni** proprietà fallita, dite se è un errore **dell'implementazione** o **della vostra specifica**, e perché. Il secondo caso non è una sconfitta: è anzi il più istruttivo, e viene valutato allo stesso modo.
7. Se non fallisce niente, non avete finito: scrivete un'implementazione **sbagliata** che superi comunque la vostra suite, oppure argomentate in cinque righe perché secondo voi non esiste.
8. **Che cosa avete scartato.** Versioni generate e rifiutate, con la ragione. Il codice rifiutato vale quanto quello accettato.

Come verrà valutato

Le proprietà discriminano davvero	6 p
La diagnosi dei fallimenti, con la distinzione fra i due errori	5 p
Che cosa la frase non diceva, e le decisioni prese	2 p
Il generatore e la consapevolezza dei suoi limiti	2 p

Non verrà valutato se il modello ha risposto bene o male perché naturalemente questo non dipende da voi. Verrà piuttosto valutato se **ve ne sarete accorti**.